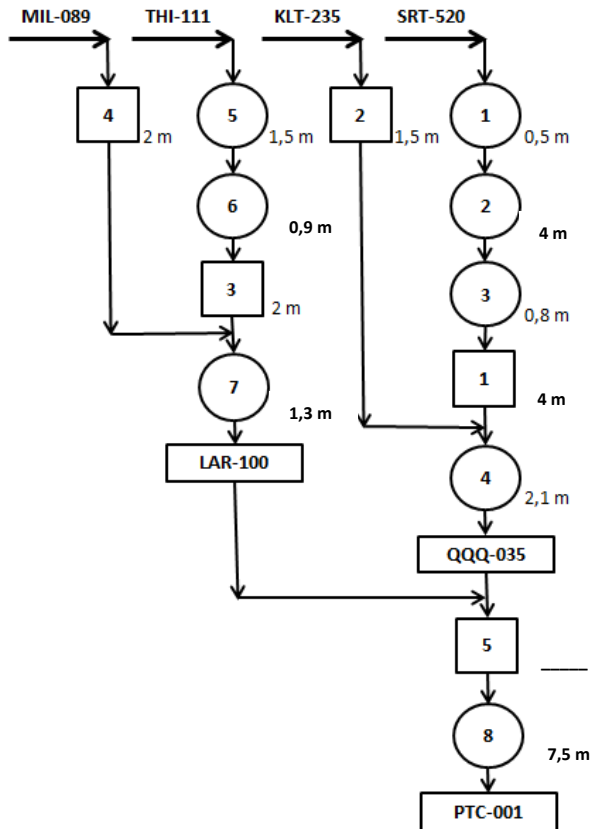


Nombre: _____ Legajo: _____

ESTUDIO DEL TRABAJO – EXAMEN FINAL 03/10/2018

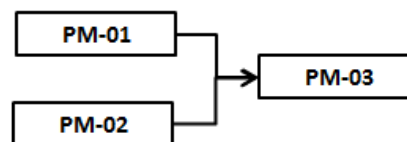
Corrigió: _____ Nota: _____

De cierto producto PTC-001 conformado por 2 subconjuntos se conoce el CSP que figura a continuación. Además contamos con los siguientes datos:



DATOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

- ✓ Los subconjuntos QQQ-035 y LAR-100 y el Producto terminado PTC-001 se realizan en los puestos PM-01, PM-02 y PM-03 respectiv.
- ✓ Cada PTC-001 contiene 1 componente de LAR-100 Y 1 componentes QQQ-035.
- ✓ Cada puesto es operado por 1 operario (Operario A, B y C) quien realiza tanto las operaciones como los controles.
- ✓ Los puestos están dispuestos según el siguiente esquema:



- ✓ El sistema se considera lleno y se trabaja sin pulmones.
- ✓ No se consideran tiempos de transporte entre puestos.

DESARROLLE

ESTUDIO DE TIEMPOS

1. Realice el cálculo de 5 dando como resultado el siguiente pliego de toma de tiempos, determine su valor (2 puntos):

PLIEGO DE TOMA DE TIEMPOS

ELEMENTO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tomar muestra y controlar espesor	L	90					80					100				
	ti	25	26	27	26	28	28	30	29	28	28	25	26	25	25	24
Tomar producto y controlar dureza	L	100					90					90				
	ti	32	29	32	30	31	33	33	31	32	33	32	34	34	34	33
Tomar producto y controlar terminación	L	100					100					90				
	ti	37	36	35	35	33	35	36	37	36	36	38	38	38	37	37

Tiempo expresado en segundos

PROCESO

2. Determine el cuello de botella de sistema y la capacidad de producción en un./h y la producción esperada para 720 hs (2 puntos) (EXCLUYENTE)

PRODUCTIVIDAD

3. Se proveen los siguientes datos de costos para el cálculo de productividad

- ✓ RRHH: 105 \$/hh (solo se costea el tiempo en que el Operario está realizando la operación)
- ✓ Los costos de amortización se obtienen del siguiente cuadro:

	OPERACIONES	Vc (Valor de Compra)	PE (Período de amortización)
MAQ 1	01 - 02 - 03	\$ 1.110.000,00	34000 hs
MAQ 2	04	\$ 986.000,00	16000 hs
MAQ 3	05 - 06	\$ 1.589.000,00	25000 hs
MAQ 4	07 - 08	\$ 345.000,00	5000 hs

- ✓ Los costos de MP son:

	Valor Unitario
SRT-520	\$ 0,45
KLT-235	\$ 1,65
THI-111	\$ 5,75
MIL-089	\$ 2,13

hay 1 componente por cada PT

Obtenga el valor de Productividad de la mejora (2 puntos)

4. PROPUESTA 1

- ✓ Con el objetivo de mejorar la productividad debe estudiar la posibilidad de incorporar 1 operario que realiza operaciones de control, determine cuales tareas de control le asignaría para equilibrar el sistema y maximizar la capacidad. Obtenga la variación % de la capacidad de producción (2 puntos)

5. PROPUESTA 2

- ✓ Con el objetivo de mejorar la productividad debe estudiar la posibilidad de incorporar 2 operarios más a PM1, 1 operario más a PM2, y 2 operarios a PM3. Obtenga la variación % de la capacidad de producción (2 puntos).

Condición de aprobación: 6 puntos

1	2	3	4	5